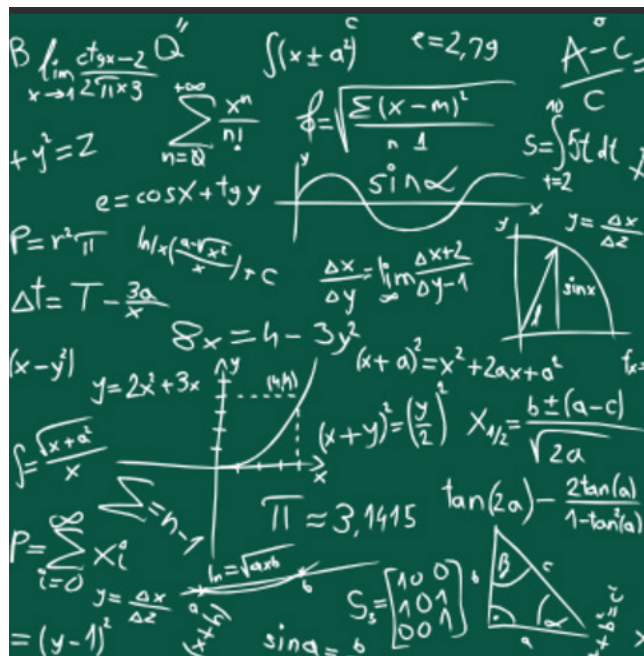


Campi ordinati, estremo superiore/inferiore e assioma di continuità



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Proprietà R_1 e R_2	2
2	Grandezze commensurabili	3
3	Rappresentazione geometrica di $\mathbb{Q}$	4
4	Relazioni di ordine totale	5

5	Proprietà R_3	5
6	Campi ordinati	6
7	Insiemi limitati, massimi e minimi	7
8	Maggioranti/minoranti e estremi superiori/inferiori	12
9	Definizione assiomatica dei numeri reali	13
10	Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$	14

1 Proprietà R_1 e R_2

- Inizieremo ora a studiare più da vicino la **struttura degli insiemi numerici** che abbiamo introdotto in precedenza, ed in particolare: l'insieme $\mathbb{Q}$ dei **numeri razionali** e l'insieme $\mathbb{R}$ dei **numeri reali**.
- Indichiamo con a, b, c tre generici numeri **razionali** o **reali**.

$R_1 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ un'operazione (detta **addizione** o **somma**) che ha le seguenti quattro proprietà:

1 $\forall a, b, \quad a + b = b + a \quad (\text{proprietà commutativa})$

2 $\forall a, b, c, \quad (a + b) + c = a + (b + c) \quad (\text{proprietà associativa})$

3 esiste un elemento **neutro della somma**, indicato con 0, tale che:

$$\forall a, \quad a + 0 = a$$

4 per ogni a esiste un elemento **inverso** di a **rispetto alla somma**, detto **opposto** di a e indicato con $-a$, tale che:

$$a + (-a) = 0$$

$R_2 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ un'operazione (detta **moltiplicazione** o **prodotto**) che ha le seguenti quattro proprietà:

1 $\forall a, b, \quad a \cdot b = b \cdot a \quad (\text{proprietà commutativa})$

2 $\forall a, b, c, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad (\text{proprietà associativa})$

3 esiste un elemento **neutro del prodotto**, indicato con 1, tale che:

$$\forall a, \quad a \cdot 1 = a$$

4 per ogni $a \neq 0$ esiste un elemento **inverso** di a **rispetto al prodotto**, detto **reciproco** di a e indicato con a^{-1} , tale che:

$$a \cdot a^{-1} = 1$$

- Le operazioni di somma e prodotto sono legate dalla seguente proprietà:

$$\forall a, b, c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \quad (\text{proprietà distributiva})$$

- Dalle proprietà R_1 e R_2 discende la **possibilità di eseguire senza restrizioni le quattro operazioni fondamentali**:

1. **addizione e moltiplicazione** (sopra definite)

2. **sottrazione**, ponendo:

$$a - b = a + (-b)$$

3. **divisione**, ponendo:

$$a/b = a \cdot b^{-1} \quad \text{purché sia } b \neq 0$$

2 Grandezze commensurabili

In matematica con la parola **grandezza** si intende una **proprietà** di una **figura geometrica** che può essere **misurata**. Sono esempi di grandezze: la lunghezza di un segmento, la misura di un angolo, l'area di una figura piana o il volume di un solido.

Definizione 1: di grandezze omogenee

*Due grandezze sono **omogenee** se hanno la stessa dimensione, cioè se si possono esprimere mediante la stessa unità di misura.*

- La lunghezza di un segmento e l'altezza di un solido sono due grandezze omogenee infatti entrambe si possono esprimere con una stessa unità di misura della lunghezza.
- L'area di un quadrato e il volume di un cono non sono grandezze omogenee, infatti l'area si esprime in metri quadrati o in altre misure di superficie che però non possono essere usate per esprimere il volume.

Definizione 2: di grandezze commensurabili e incommensurabili

*Si dicono **commensurabili** due grandezze omogenee a e b il cui rapporto è un numero razionale, i.e., se $a/b \in \mathbb{Q}$. Si dicono invece **incommensurabili** se il loro rapporto non è un numero razionale, i.e., se $a/b \notin \mathbb{Q}$.*

Esempio 1: di grandezze commensurabili

Il volume di una sfera e il volume del cilindro circoscritto alla sfera sono commensurabili. In formule, il volume della sfera V_s in funzione del suo raggio r si ottiene con la formula:

$$V_s = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Il cilindro ad essa circoscritto ha il raggio del cerchio di base congruente al raggio r della sfera e l'altezza h congruente al doppio del raggio. Il volume V_c di questo cilindro si ottiene quindi con la formula:

$$V_c = \pi r^2 h = \pi r^2 2r = 2\pi r^3$$

Facendo il rapporto otteniamo:

$$\frac{V_s}{V_c} = \frac{\frac{4}{3} \pi r^3}{2\pi r^3} = \frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$$

Esempio 2: di grandezze incommensurabili

La lunghezza della circonferenza e la lunghezza del suo diametro sono incommensurabili. In formule, denotiamo con d il diametro della circonferenza e con c la lunghezza della circonferenza, abbiamo:

$$c = \pi d$$

Ora facendo il rapporto fra la lunghezza della circonferenza e il suo diametro otteniamo:

$$\frac{c}{d} = \frac{\pi d}{d} = \pi \notin \mathbb{Q}$$

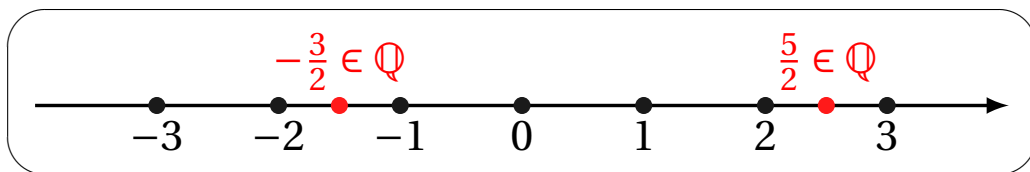
Una dimostrazione che $\pi \notin \mathbb{Q}$ verrà data in seguito.

3 Rappresentazione geometrica di $\mathbb{Q}$

Una rappresentazione di tipo geometrico di $\mathbb{Q}$ si può ottenere associando a ogni numero razionale un punto della **retta euclidea** (immaginabile come una linea nel piano di lunghezza infinita)

- Ad un punto della retta euclidea, scelto arbitrariamente, si associa 0 e a un altro, distinto dal primo, si associa 1, individuando così il segmento orientato 01 che costituisce l'**unità di misura**
- A questo punto si ha una **corrispondenza biunivoca** tra i numeri razionali e quei punti P della retta che sono estremi dei segmenti orientati $0P$ **commensurabili** con 01. Sono chiaramente commensurabili dato che:

$$\frac{P}{1} \in \mathbb{Q} \quad \text{con} \quad P \in \mathbb{Q}$$



4 Relazioni di ordine totale

Osservazione 1

Gli insiemi dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e dei numeri reali $\mathbb{R}$ con la relazione “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) sono insiemi **totalmente ordinati**.

- Le relazioni “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) per l’insieme dei numeri razionali o reali :

$$R_{\leq} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q} \text{ e } a \leq b\}, \quad R_{\leq} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R} \text{ e } a \leq b\}$$

sono **relazioni d’ordine parziale**. Ovvero verificano le seguenti proprietà:

$$\forall a, \quad a \leq a \quad (\text{proprietà } \mathbf{riflessiva})$$

$$\forall a, b, \quad a \leq b \text{ e } b \leq a \Rightarrow a = b \quad (\text{proprietà } \mathbf{antisimmetrica})$$

$$\forall a, b, c, \quad a \leq b \text{ e } b \leq c \Rightarrow a \leq c \quad (\text{proprietà } \mathbf{transitiva})$$

Inoltre le relazioni “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) per $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ sono **relazioni totali** in quanto:

$$\forall a, b, \quad a \leq b \text{ o } b \leq a$$

- Di conseguenza la coppia costituita dall’insieme $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$ e dalla corrispettiva relazione $R_{\leq}$ diventa un insieme **totalmente ordinato**.

5 Proprietà R_3

- Mettiamo ora in evidenza le proprietà dell’ordinamento dei numeri razionali o reali:

$R_3 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ la relazione d'ordine totale “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) compatibile con la struttura algebrica ^a, cioè:

$$1. \forall a, b, c, \quad a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$$

$$2. \forall a, b, c > 0, \quad a \leq b \Rightarrow a \cdot c \leq b \cdot c$$

^auna struttura algebrica è un insieme, chiamato insieme sostegno (della struttura), munito di una o più operazioni

- Osserviamo che tutte le regole del calcolo algebrico derivano dalle proprietà: R_1, R_2, R_3 .

Esempio 3:

Ad esempio tutte le usuali procedure con cui si risolvono le disequazioni sono conseguenza degli assiomi e delle proprietà algebriche della somma e del prodotto, espresse da R_1 e R_2 .

6 Campi ordinati

Definizione 3: di campo (ordinato)

Un **campo ordinato** è un insieme in cui sono definite due operazioni (somma e prodotto) e una relazione d'ordine totale, che soddisfano le proprietà R_1, R_2, R_3 . Un insieme con solo le proprietà R_1, R_2 si dice **campo**.

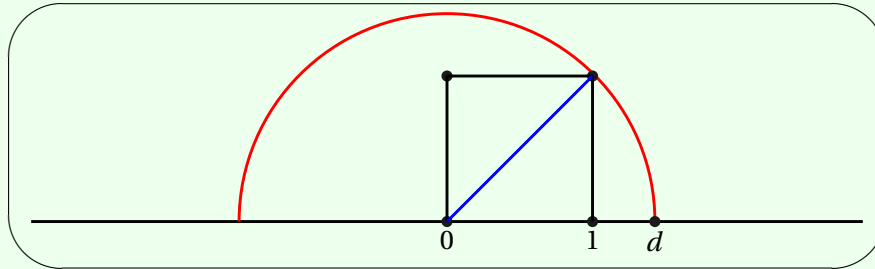
- Tutto ciò che abbiamo detto fin qui riguardo alle operazioni di somma e prodotto e alla relazione d'ordine totale “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) vale sia per l'insieme dei numeri razionali che per l'insieme dei numeri reali.

Osservazione 2

Gli insiemi dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e dei numeri reali $\mathbb{R}$ sono campi ordinati.

- Da questo punto di vista, quindi, $\mathbb{Q}$ ed $\mathbb{R}$ appaiono dotati di proprietà simili. Evidenzieremo nel seguito qual è la **proprietà che distingue sostanzialmente** $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$ e che rende $\mathbb{R}$ **l'ambiente giusto per sviluppare l'analisi matematica**.
- Iniziamo osservando che **l'insieme dei numeri razionali è inadeguato ad esprimere le lunghezze dei segmenti** (ma anche le aree, i volumi, i tempi, le velocità ecc.)

Come abbiamo visto esistono grandezze che non sono **commensurabili** tra loro. L'esempio classico è dato dalla diagonale e dal lato di un quadrato: se il lato misura 1, l'ascissa d che misura la diagonale non è un numero razionale.



Infatti, per il Teorema di Pitagora abbiamo:

$$d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

ma, come abbiamo visto, non esiste un numero razionale il cui quadrato è 2. Dunque il punto d sulla retta non è il rappresentante di alcun numero razionale. Ciò significa che, dopo aver “occupato” i punti della retta con i numeri razionali, su di essa rimangono ancora dei **posti vuoti**.

7 Insiemi limitati, massimi e minimi

Definizione 4: di insieme limitato

Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$. L'insieme E si dice **limitato** se esistono due numeri m e M , tali che:

$$\forall x \in E, \quad m \leq x \leq M$$

- E è **limitato inferiormente** se esiste un numero m tale che:

$$\forall x \in E, \quad m \leq x$$

- E è **limitato superiormente** se esiste un numero M tale che:

$$\forall x \in E, \quad x \leq M$$

- Non fa differenza imporre che m e/o M appartengano a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ in quanto la condizione è soltanto di esistenza di tali numeri.

Definizione 5: di massimo e minimo di un insieme

Un elemento $x_M \in E$ si chiama **massimo** di E se:

$$\forall x \in E, \quad x \leq x_M$$

Un elemento $x_m \in E$ si chiama **minimo** di E se:

$$\forall x \in E, \quad x_m \leq x$$

L'esistenza del massimo e del minimo per un insieme implica che l'insieme è limitato, ovvero:

$$\text{esistenza di massimo e minimo} \Rightarrow \text{insieme limitato} \quad (1)$$

ma il viceversa non è vero (daremo più avanti un controesempio):

$$\text{insieme limitato} \not\Rightarrow \text{esistenza di massimo e minimo} \quad (2)$$

Quindi il fatto che un insieme sia limitato è condizione necessaria ma non sufficiente al fatto che l'insieme ammetta massimo e minimo. Inoltre l'esistenza di massimo e minimo è condizione sufficiente ma non necessaria al fatto che un insieme sia limitato.

Dalla contronominale o implicazione inversa di (1) abbiamo:

$$\text{insieme non limitato} \Rightarrow \text{non esistenza di massimo e minimo}$$

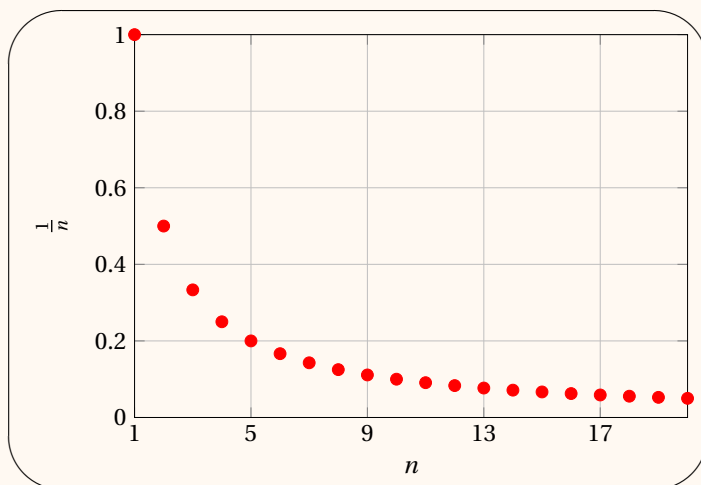
ovvero se un insieme non è limitato non ha massimo o non ha minimo.

Esempio 4: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
I)	$\mathbb{N}$	0	non esiste
II)	numeri interi pari	non esiste	non esiste

Esempio 5: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
III)	$\left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$	non esiste	1

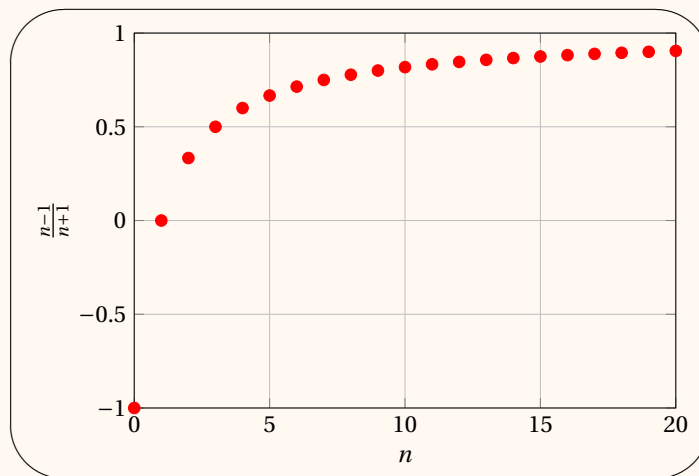


Esempio 6: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
IV)	$\left\{ \frac{n-1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$	-1	non esiste

Abbiamo:

$$\frac{n-1}{n+1} = \frac{n+1-1-1}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1}$$



Si osservi che talvolta, pur essendo l'insieme limitato, esso può non possedere massimo o minimo.

Esempio 7: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
V)	$\{x \in \mathbb{R} : 27 \leq x^3\}$	3	non esiste

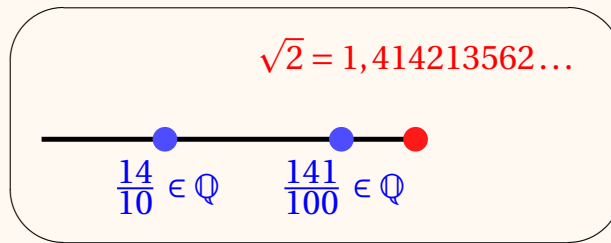
Abbiamo:

$$27 \leq x^3 \iff \sqrt[3]{27} = 3 \leq x \quad \text{e} \quad 3 \in E$$

Esempio 8: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
VI)	$\{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0, x < \sqrt{2}\}$	0	non esiste

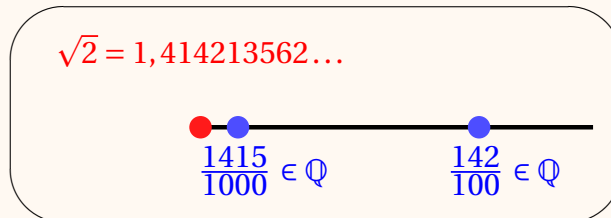
Il valore $\sqrt{2}$ è irrazionale quindi troncando otteniamo numeri razionali che si avvicinano sempre di più a $\sqrt{2}$ nessuno con la proprietà di essere massimo.



È un esempio di insieme limitato ma che non ammette massimo.

Esempio	insieme E	minimo	massimo
VII)	$\{x \in \mathbb{Q} : x > \sqrt{2}, x \leq 4\}$	non esiste	4

Il valore $\sqrt{2}$ è irrazionale quindi troncando e maggiorando otteniamo dei numeri razionali che si avvicinano sempre di più a $\sqrt{2}$ nessuno con la proprietà di essere minimo.



È un esempio di insieme limitato ma che non ammette minimo.

8 Maggioranti/minoranti e estremi superiori/inferiori

Definizione 6: di maggioranti di un insieme

Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$, un numero k appartenente a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ rispettivamente, si dice un **maggiorante** di E se:

$$\forall x \in E, \quad x \leq k$$

Definizione 7: di minorante di un insieme

Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$, un numero k appartenente a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ rispettivamente, si dice un **minorante** di E se:

$$\forall x \in E, \quad k \leq x$$

Osserviamo che un insieme superiormente (inferiormente) limitato ha molti maggioranti (minoranti). Inoltre i maggioranti (minoranti) non appartengono necessariamente all'insieme stesso.

Definizione 8: di estremo superiore

L' **estremo superiore** di E (indicato con $\sup E$) è il minimo dei maggioranti di E .

Definizione 9: di estremo inferiore

L' **estremo inferiore** di E (indicato con $\inf E$) è il massimo dei minoranti di E .

Osserviamo che l'estremo superiore (inferiore) può non esistere (insiemi non limitati). Osserviamo inoltre che se l'insieme possiede massimo (minimo), questo coincide con l'estremo superiore (inferiore).

Esempio 9: di estremi superiori e inferiori

Esempio	insieme E	$\inf E$	$\sup E$	minimo	massimo
I)	$\{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0, x < \sqrt{2}\}$	0	non esiste	0	non esiste

Abbiamo:

$$\sqrt{2} \notin E \quad \text{e} \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

quindi massimo non esiste e nemmeno il sup.

Esempio	insieme E	$\inf E$	$\sup E$	minimo	massimo
II)	$\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x < \sqrt{2}\}$	0	$\sqrt{2}$	0	non esiste

Abbiamo:

$$\sqrt{2} \notin E \quad \text{e} \quad \sqrt{2} \in \mathbb{R}$$

ovvero il massimo non esiste ma $\sqrt{2}$ è il minimo dei maggioranti e quindi è il sup.

9 Definizione assiomatica dei numeri reali

Si dice che un insieme numerico X totalmente ordinato possiede la **proprietà dell'estremo superiore**, se:

$R_4 \rightarrow$ Ogni insieme $E \subset X$ non vuoto e limitato superiormente possiede estremo superiore in X

- Si prova facilmente che, se vale questa proprietà, allora è anche vero che ogni sottoinsieme di X non vuoto e inferiormente limitato ammette estremo inferiore.
- Non si richiede che X stesso abbia estremo superiore (ad esempio, nel caso $X = \mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$ questo è certamente falso!), ma che ogni sottoinsieme non vuoto superiormente limitato di X ne sia provvisto.

L'esempio VI mostra che certamente $\mathbb{Q}$ non ha la proprietà dell'estremo superiore. Invece, $\mathbb{R}$ ha questa proprietà.^a

^aNon presenteremo però una dimostrazione formale.

- Nella **definizione assiomatica** di $\mathbb{R}$, questa proprietà costituisce parte della definizione stessa di $\mathbb{R}$

Definizione 10: (assiomatica) dei numeri reali

Chiamiamo $\mathbb{R}$ un insieme che soddisfa le proprietà R_1, R_2, R_3, R_4 , ossia un campo ordinato che ha la proprietà dell'estremo superiore

- La proprietà dell'estremo superiore prende anche il nome di **assioma di Dedekind**, o **assioma di continuità**, o **assioma di completezza** e si può enunciare anche nella seguente forma equivalente.

Sia $\{A, B\}$ una partizione di $\mathbb{R}$ (cioè A e B sono insiemi non vuoti e disgiunti la cui unione è $\mathbb{R}$); la partizione si chiama **sezione** se:

$$\forall a \in A \text{ e } \forall b \in B \text{ risulta } a < b.$$

Allora si dimostra che:

$R'_4 \rightarrow$ Per ogni sezione $\{A, B\}$ di $\mathbb{R}$ esiste un unico numero reale s (chiamato **elemento separatore**) tale che:

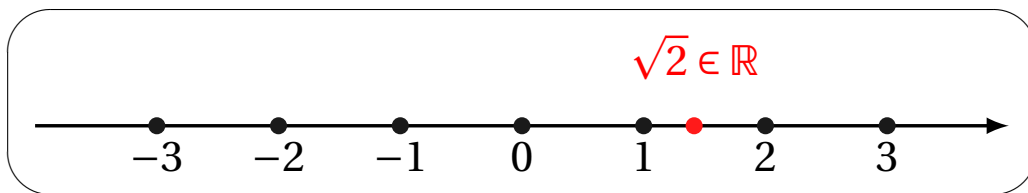
$$\forall a \in A \text{ e } \forall b \in B, \quad a \leq s \leq b$$

Tale elemento separatore è il $\sup A$ e l' $\inf B$, quindi $\sup A = \inf B$

10 Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ può essere messo in corrispondenza biunivoca con i punti della retta euclidea?

- Ritorniamo ora al problema dell'incommensurabilità di lato e diagonale del quadrato. Quando, con riga e compasso, fissato il lato unitario del quadrato, ne costruiamo la diagonale e la riportiamo sulla retta di partenza, l'arco tracciato dal compasso "spezza la retta in due", generando quella che abbiamo chiamato una sezione; l'elemento separatore, che esiste per l'assioma R_4 rappresenta geometricamente il punto di intersezione, e quindi quel numero misura la diagonale.



Quindi l'interpretazione geometrica della proprietà R_4 ci mostra come l'insieme $\mathbb{R}$ sia una rappresentazione adeguata della nostra idea intuitiva di retta, così adeguata che **spesso in matematica si usa l'espressione “la retta reale” per indicare $\mathbb{R}$** , confondendo l'insieme numerico con la sua rappresentazione geometrica naturale.